

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Математические методы и информационные технологии в экономике»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Проектная деятельность»

на тему Разработка лендинга для цифрового продукта «Игра для обучения
программированию на C++ “Истории C++”»

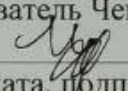
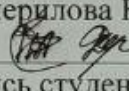
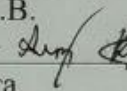
Пояснительная записка

Студентов Алтынбаев Н. Д., Крицкий Н. В., Харченко Д. В.,
Маслов Е. А., Нурсалимов Д. Е.

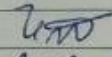
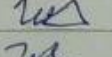
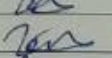
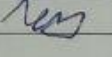
Курс 3 Группа ПИ-221

Направление 09.03.03. «Прикладная информатика»

Руководитель ст. преподаватель Чемерилов К.В.

Выполнил (а) 20.01.25    
дата, подпись студента

К защите _____
дата, подпись руководителя

Фамилия И.О. студента	Выполнение и подготовка к защите КР	Защита КР	Итоговый рейтинг	Работа защищена с оценкой	Подпись преподавателя
Алтынбаев Н. Д.	60	30	90	отлично	
Крицкий Н. В.	60	30	90	отлично	
Харченко Д. В.	60	30	90	отлично	
Маслов Е. А.	60	30	90	отлично	
Нурсалимов Д. Е.	60	30	90	отлично	

Содержание

Введение	3
1 Исследование предметной области.....	5
1.1 Описание и анализ деятельности исследуемого объекта.....	5
1.2 Сравнительный анализ сайтов схожей тематики.....	13
1.3 Обоснование выбора стека технологий для разработки web-сайта.....	14
2 Проектирование и реализация web-сайта.....	16
2.1 Описание требований на разработку web-сайта	16
2.2 Проектирование структуры web-сайта/web-приложения	17
2.3 Реализация web-сайта/web-приложения	23
Заключение.....	26
Список использованных источников	27

Введение

В настоящее время программирование является одним из самых востребованных навыков в сфере информационных технологий и насчитывает миллионы студентов и профессионалов по всему миру. Однако, трудности в процессе обучения остаются актуальной проблемой для начинающих программистов.

Для решения этой проблемы возможно применение обучающих игр для программирования, которые могут стать эффективным инструментом мотивации и интереса к этой сфере знаний. Обучающая игра может обогатить опыт и позволить пользователю лучше понимать основы программирования в простой, интересной и доступной форме.

Целью данной курсовой работы является разработка лэндинг сайта для обучающей игры для программирования, которая бы наиболее эффективно помогала учащимся изучать язык программирования C++.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- Провести анализ и описание деятельности исследуемого объекта;
- Выполнить сравнительный анализ существующих сайтов в аналогичной тематике;
- Обосновать выбор технологий для разработки лэндинг-страницы;
- Сформулировать требования к функционалу и дизайну лэндинг-сайта;
- Спроектировать информационную систему посредством UML-диаграмм;
- Реализовать лэндинг-сайт.

Объектом исследования в процессе разработки такой игры, станут основные методы изучения языка программирования C++, которые помогут сформировать прочные связи между теорией и практикой в программировании.

Общее видение проблематики работы заключается в необходимости создания эффективного инструмента для обучения программированию, который был бы интересен и понятен широкой аудитории.

1 Исследование предметной области

1.1 Описание и анализ деятельности исследуемого объекта

Анализ предметной области по тематике проекта включает в себя обширный анализ факторов, связанных с проектом. Этот процесс является ключевым этапом в жизненном цикле разработки программного обеспечения и других проектов. Анализ предметной области помогает определить требования и характеристики, необходимые для успешного создания продукта или решения.

Анализ предметной области состоит из:

1. Цель проекта:

Разработка обучающей консольной игры для программирования на языке C++, что предполагает инновационное объединение обучения и развлечения путем использования интерактивного игрового процесса для усвоения основ программирования.

2. Аудитория:

Целевой аудиторией являются студенты программных специальностей, начинающие программисты, а также те, кто интересуется языком программирования C++ или желает улучшить свои навыки. Также можно привлечь больше людей к изучению программирования, используя игровую форму.

3. Ключевые особенности игры:

- **Интерактивное обучение:** Разработка заданий и примеров кода, которые помогают игрокам усваивать основы языка C++ через инновационный, интерактивный подход.
- **Сюжет и игровая механика:** Создание захватывающего сюжета и интересных игровых механик, связанных с программированием, для создания привлекательной игровой среды.

Позиционирование игры:

Игра позиционируется как эффективный образовательный инструмент, дающий возможность изучения C++ через захватывающий игровой опыт. Она направлена на стимулирование интереса к программированию, обеспечивающий способ не только учить, но и непосредственно использовать полученные профессиональные навыки.

Технические аспекты:

- Язык программирования: В процессе разработки игры будет активно использоваться C++ для создания игровой логики, интерфейса и внутренних механик.

- Интерфейс: Проектирование простого и понятного игрового интерфейса, способствующего усвоению материала и учебному процессу.

Итак, предложенная концепция игры имеет потенциал привлечь целевую аудиторию, обладает уникальным сюжетом и тематикой, а также предоставляет возможности для монетизации и дальнейшего развития проекта.

Программирование является одной из самых востребованных и перспективных отраслей в современном мире. Язык программирования C++ также является одним из самых популярных языков программирования, который используется в различных областях, таких как разработка игр, мобильных приложений, программного обеспечения для научных и инженерных расчетов, системного программирования и многих других.

C++ компилируемый язык программирования общего назначения, сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков программирования. В сравнении с его предшественником, языком программирования Си наибольшее внимание уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования. Название «язык программирования C++» происходит от языка программирования C, в котором унарный оператор ++ обозначает инкремент переменной.

Язык программирования C++ широко используется для разработки программного обеспечения. А именно, создание разнообразных прикладных

программ, разработка операционных систем, драйверов устройств, а также видео игр и многое другое. Существует несколько реализаций языка программирования C++ – как бесплатных, так и коммерческих. Их производят проекты: GNU, Microsoft и Embarcadero (Borland). Проект GNU – проект разработки свободного программного обеспечения (СПО).

Язык программирования C++ является свободным, то есть никто не обладает на него правами.

Основные концепции C++ включают в себя переменные, операторы, функции, классы и объекты. Переменные используются для хранения данных, операторы используются для выполнения операций над данными, функции используются для выполнения задач, классы используются для описания объектов, а объекты используются для хранения данных и выполнения функций.

Основные характеристики C++:

- Эффективность: C++ позволяет создавать быстрые и эффективные программы, обеспечивает прямой доступ к памяти и позволяет оптимизировать код для достижения максимальной производительности.
- Объектно-ориентированное программирование: C++ даёт возможность создавать модульные и масштабируемые программы, позволяет создавать классы, объекты, наследование, полиморфизм и инкапсуляцию.
- Обобщенное программирование: с помощью языка C++ можно создавать универсальные алгоритмы и контейнеры данных. Это достигается с помощью шаблонов, которые позволяют создавать обобщенные функции и классы.
- Переносимость: Программы, написанные на C++, могут быть скомпилированы и запущены на различных платформах и операционных системах.

Одним из направлений развития C++ является улучшение безопасности языка. Это включает в себя улучшение проверки типов и устранение уязвимостей в указателях и памяти. Кроме того, C++ продолжает развиваться

в направлении поддержки параллельного программирования и распределенных систем.

В связи с этим обусловлено его применение в различных сферах:

- Разработка игр: многие известные игры, такие как World of Warcraft, Minecraft и Counter-Strike, были написаны на C++.
- Разработка операционных систем: многие операционные системы, такие как Windows, Linux и MacOS, используют C++ для своей разработки.
- Разработка приложений для научных и инженерных расчетов: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности, таких как приложения для моделирования и анализа данных.
- Разработка приложений для финансовой сферы: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности, таких как приложения для анализа финансовых данных и торговли на финансовых рынках.
- Разработка приложений для машинного обучения и искусственного интеллекта: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и масштабируемости, таких как приложения для машинного обучения и искусственного интеллекта.
- Разработка приложений для работы с базами данных: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и эффективности при работе с базами данных.
- Разработка приложений для работы с графикой и видео: C++ используется для разработки приложений, которые требуют высокой производительности и точности при работе с графикой и видео, таких как приложения для обработки изображений и видео.

В целом, C++ является мощным и гибким языком программирования, который может быть использован для создания широкого спектра программного обеспечения. Он имеет большое сообщество разработчиков и

множество библиотек и инструментов, которые делают его еще более привлекательным для разработки программного обеспечения.

Использование языка C++ обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с большими объемами данных и сложными алгоритмами. Благодаря своей мощности и гибкости, C++ используется в различных проектах, которые требуют быстрого и эффективного выполнения задач.

Однако, изучение языка программирования C++ может быть сложным для начинающих программистов, поэтому создание консольного-обучающего приложения может помочь им освоить основы языка и получить необходимые навыки для работы с ним. Такое приложение может стать полезным инструментом для обучения и повышения квалификации программистов всех уровней.

Принято выделять несколько методов обучения языку программирования и разработке в целом:

- Изучение литературы – этот метод основывается на чтении специальной литературы, которая посвящена языкам программирования, технологиям и инструментам разработки. В этом случае, необходимо иметь достаточно большой запас знаний и опыта, чтобы понять и освоить информацию.

- Просмотр видеоуроков – это форма обучения, которая все больше становится популярной, так как она является более визуальной и понятной для большинства людей. Видеоуроки позволяют изучать новые технологии и языки программирования на практике, с помощью примеров и задач, на которых можно попробовать свои знания.

- Прохождение курсов – это основной метод обучения программированию. Сейчас существует большое количество онлайн курсов, которые предлагают обучение разным языкам программирования, технологиям и инструментам. Такие курсы имеют определенную структуру и

могут быть бесплатными или платными. Как правило, они содержат теоретический материал и практические задания, чтобы закрепить знания.

– Обучение у наставника – это метод, когда вы берете на себя роль ученика и находите профессионала, который готов научить вас программированию. Такой подход является прекрасным выбором для людей, которые хотят быстро и эффективно научиться языку программирования и получить отзывы от опытных профессионалов. Как правило, для обучения у наставника используются индивидуальные коммуникации, такие как видеозвонки или личные встречи.

В нашем случае это прохождение курсов в формате игры.

Нами был проведен опрос среди одногруппников и студентов 2 курса. В опросе поучаствовало 150 человек. Результаты ответа на вопрос "Изучаете ли Вы C++?" можно увидеть на рисунке 1.



Рисунок 1 – Диаграмма первого вопроса

Результаты ответа на вопрос "Как часто Вы практикуетесь в программировании?" можно увидеть на рисунке 2.

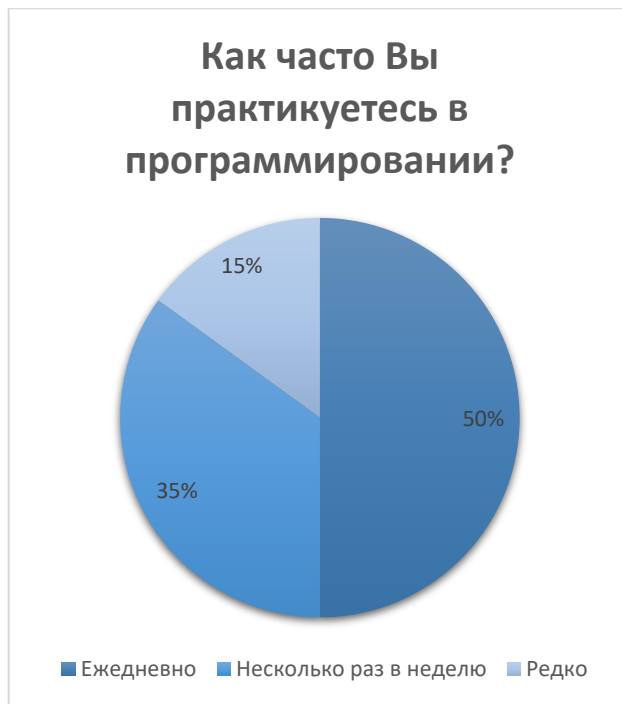


Рисунок 2 – Диаграмма второго вопроса

Результаты ответа на вопрос "Как Вы изучаете язык программирования C++?" можно увидеть на рисунке 3.



Рисунок 3 – Диаграмма третьего вопроса

Результаты ответа на вопрос "С какими проблемами Вы столкнулись при изучении C++?" можно увидеть на рисунке 4.



Рисунок 4 – Диаграмма четвертого вопроса

Результаты ответа на вопрос "Хотели бы Вы изучать C++ в формате игры?" можно увидеть на рисунке 5.

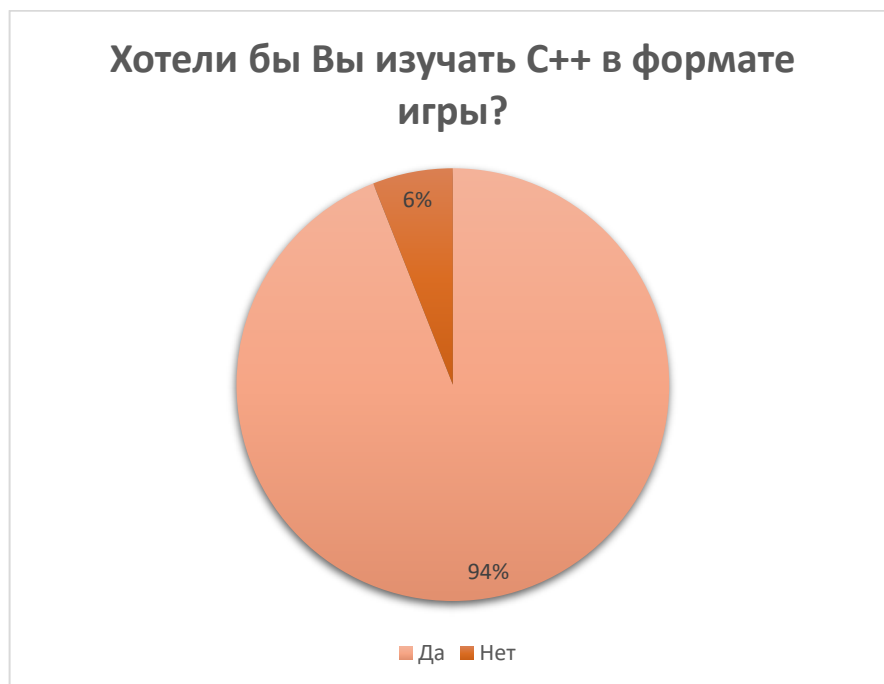


Рисунок 5 – Диаграмма пятого вопроса

Результаты опроса показали, что большинство людей, которые приняли участие в опросе, хотели бы изучать язык программирования C++ в формате игры. Конкретно, 94% опрошенных ответили, что они заинтересованы в таком формате обучения, а оставшиеся 6% опрошенных ответили, что они не заинтересованы в таком формате обучения.

Эти результаты могут указывать на то, что игровой формат обучения может быть более привлекательным и интересным для большинства людей, чем традиционные методы обучения. Игровой формат может помочь учащимся лучше понимать сложные концепции и применять их на практике, а также сделать процесс обучения более увлекательным и интерактивным.

Таким образом, результаты опроса показывают, что игровой формат обучения может быть эффективным и популярным среди людей, которые хотят изучать язык программирования C++.

Данный продукт будет разработан для студентов, школьников, новичков в IT-сфере и любителей программирования, которые хотят освоить теоретические основы языка программирования C++ и научиться создавать свои программы.

Для того чтобы усилить продукт и обеспечить его успешное развитие, можно использовать следующих партнеров:

- Онлайн-курсы по программированию, которые могут рекомендовать игру своим пользователям для лучшего понимания материала;
- Бренды, связанные с IT-индустрией, которые могут выступать партнерами и спонсорами игры для расширения её аудитории и увеличения её популярности.

1.2 Сравнительный анализ сайтов схожей тематики

На таблице 1 представлен сравнительный анализ, в котором представлены оценки экспертов по критериям различных лендинг сайтов в похожей тематике.

Таблица 1 – Обзор аналогов цифрового продукта

Критерий	Весовой коэффициент	Аналоги				
		Code Combat	Java Rush	Code Monkey	Cyberpunk	Истории C++
Дизайн	0,2	4	4	4	5	5
Качество контента	0,3	4	4	4	4	5
Функциональность	0,25	4	5	4	3	5
Навигация	0,15	4	5	4	3	5
Понятность интерфейса	0,1	4	4	3	3	5

1.3 Обоснование выбора стека технологий для разработки web-сайта

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе технологии разработки отображены на таблице 2:

Таблица 2 – Критерии для выбора стека технологий для разработки web-сайта

		Стеки технологий (инструменты разработки)			
Критерий	Весовой коэффициент критерия	HTML, CSS, JS + Bootstrap	React + Tailwind CSS	Vue.js + Vuetify	WordPress + Elementor
Легкость освоения	0,15	4	4	4	4
Гибкость и масштабируемость	0,2	4	4	4	3
Производительность	0,2	4	4	3	3
Поддержка сообщества	0,1	4	4	4	3
Интеграция с другими инструментами	0,1	4	4	4	3
Мобильная адаптивность	0,1	4	3	4	4
Безопасность	0,1	3	4	3	3
Стоимость разработки	0,05	4	3	3	4
Итого	1	3,90	3,85	3,65	3,30

Обоснование выбора технологии разработки веб-сайта:

Для продажи игры, обучающей программированию, выбран лэндинг-сайт, потому что он предоставляет простую и эффективную платформу для презентации продукта. Лэндинг-сайты обычно имеют понятный и привлекательный дизайн, что помогает лучше воспринимать информацию и стимулировать интерес целевой аудитории.

Критерии и их вес:

- Легкость освоения: 0,15
- Гибкость и масштабируемость: 0,2
- Производительность: 0,2
- Поддержка сообщества: 0,1
- Интеграция с другими инструментами: 0,1
- Мобильная адаптивность: 0,1
- Безопасность: 0,1
- Стоимость разработки: 0,05

Заключение: на основании обзора можно сделать вывод, что программа HTML, CSS, JS + Bootstrap наиболее подходит для разработки веб-сайта, где главными преимуществами являются:

- Доступность технологий и простота их изучения;
- Широкий выбор готовых компонентов и стилей в Bootstrap;
- Удобство в адаптивной верстке;
- Поддержка сообществом, что позволяет быстрее находить решения на возникающие проблемы;
- Гибкость в кастомизации и настройке под требования проекта.

2 Проектирование и реализация web-сайта

2.1 Описание требований на разработку web-сайта

1. Функциональные требования: для удовлетворения всех требований пользователя, веб-сайт должен иметь следующие функции:

- Покупка копии игры через платежную систему непосредственно на сайте;
- Просмотр полной информации об игре;
- Возможность перехода на официальные соц. сети игры;
- Сайт должен иметь возможность обращаться к технической поддержке для решения насущных вопросов пользователей.

2. Технические требования: для осуществления быстрой работы сайта, а также обеспечения его необходимым функционалом и внедрения систем безопасности данных необходимы следующие требования к разработке:

- Интуитивно понятный интерфейс;
- Сайт должен иметь оптимизированный код и систему кэширования для обеспечения его быстродействия;
- Сайт должен корректно работать на всех современных браузерах;
- Должна иметься мобильная версия для корректного отображения на мобильных устройствах;
- В сайт должны быть интегрированы внешних API, для внедрения различных функциональных систем (платежная система, система чата тех. поддержки).

3. Требования к дизайну: для удовлетворения пользователя при использовании сайта необходимо придерживаться следующих правил при разработке дизайна интерфейса:

- Космическая палитра, которая будет приятна глазу пользователя. Основные цвета должны быть тёмно-синими, отражая глобальные инновации и преобразования, но с яркими акцентами для выделения ключевых элементов (например, кнопки покупки, ссылки на социальные сети);

- Необходимо использовать качественные изображения и графику, отражающие фирменный стиль игры. Все изображения должны быть с высоким разрешением и оптимизированы для быстрой загрузки. Необходимо включить анимации для интерактивных элементов.

- Включить интерактивные элементы, такие как эффекты наведения для кнопок, а также слайдеры для изображений или видео. Все кликабельные элементы должны быть выделены визуально, чтобы пользователи могли легко их находить.

4. Требования к защите данных: для сохранения безопасности данных пользователя при использовании сайта необходимо придерживаться следующих требований:

- Все конфиденциальные данные пользователей, такие как личная информация и данные платежных карт, должны быть зашифрованы при передаче и хранении. Для этого необходимо использовать протокол HTTPS для шифрования связи между клиентами и сервером.

- Разработать и размещать на сайте четкую политику конфиденциальности, которая объясняет, как собираются, хранятся и используются данные пользователей. Соблюдать законодательные нормы РФ при использовании данных пользователей.

- Внедрить системы мониторинга для обнаружения подозрительной активности на сайте, включая попытки несанкционированного доступа и взлома. Регулярно проводить аудиты безопасности, чтобы выявить потенциальные уязвимости.

2.2 Проектирование структуры web-сайта/web-приложения

На таблице 3 отображены ключевые пользователи лэндинг сайта.

Таблица 3 – Ключевые пользователи системы

Номер п/п	Ключевой пользователь системы	Доступный функционал
--------------	----------------------------------	----------------------

1	Пользователь	Просмотр сайта и информации об игре Регистрация/аутентификация пользователя, Покупка игры, Переход на страницы социальных сетей игры, Переход на страницу игры в Steam.
2	Специалист технической поддержки	Контроль работоспособности сайта, Ответы на вопросы пользователей

Проектирование диаграммы прецедентов

Была разработана диаграмма прецедентов, включающая в себя 1 связи «include» и 2 связи «extend» между прецедентами (рис. 6).



Рисунок 6 – Диаграмма прецедентов

Разработка спецификаций

Варианты использования системы включают несколько ключевых сценариев, которые обеспечивают пользователю доступ к различным функциональным возможностям. Один из таких вариантов – «Покупка игры на официальном сайте». Этот сценарий позволяет пользователю приобрести игру, используя простой процесс, который начинается с нажатия на кнопку «Приобрести игру». После этого пользователь подтверждает свою покупку, и система обрабатывает платеж. В результате пользователь получает подтверждение о завершении покупки. Однако существует ряд альтернативных потоков: если пользователь не зарегистрирован в системе, ему будет предложено пройти процедуру регистрации, после чего он сможет вернуться к процессу покупки; в случае возникновения ошибки при обработке платежа система уведомит пользователя о проблеме.

Другим важным сценарием является «Переход на страницу игры в Steam». Этот процесс позволяет пользователю легко перейти на страницу интересующей его игры в платформе Steam, просто нажав на соответствующую ссылку. Однако, если ссылка окажется некорректной, пользователю не будет предоставлен доступ к странице игры.

Также предусмотрен вариант использования «Связь с техподдержкой», который позволяет пользователю отправить запрос в техническую поддержку. Для этого пользователь выбирает раздел «Техническая поддержка», заполняет форму с описанием своей проблемы, и система направляет запрос специалисту. После обработки запроса специалистом, пользователю отправляется ответ, и система уведомляет его о получении ответа. Важно отметить, что если проблема может быть решена автоматически, система предложит пользователю готовое решение, что значительно упрощает процесс взаимодействия с технической поддержкой.

Проектирование диаграмм деятельности

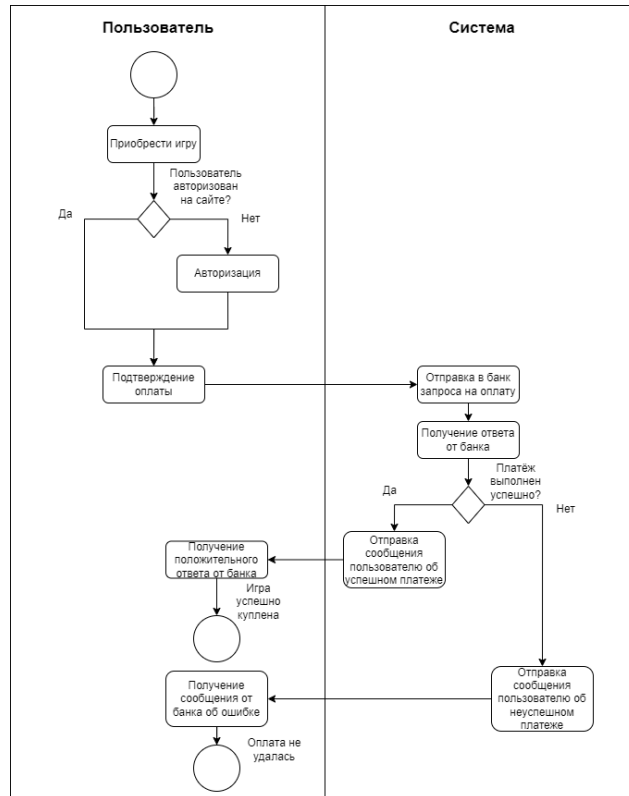


Рисунок 7 – Диаграмма деятельности прецедента «Покупка игры на официальном сайте»

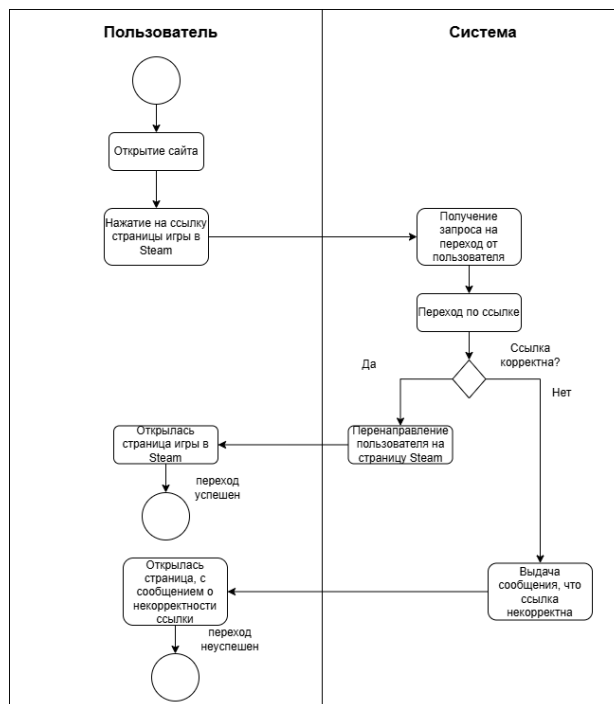


Рисунок 8 – Диаграмма деятельности прецедента «Переход на страницу игры в Steam»

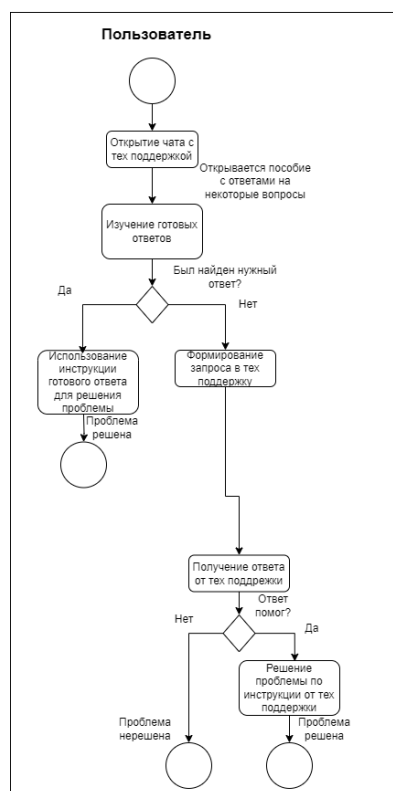


Рисунок 9 – Диаграмма деятельности прецедента «Задать вопрос в тех. поддержку»

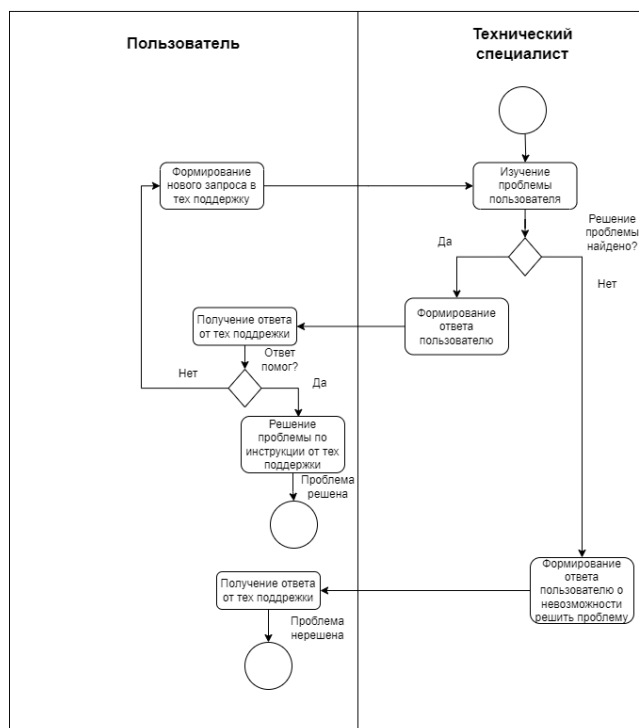


Рисунок 10 – Диаграмма деятельности прецедента «Ответы на вопросы пользователей»

Проектирование диаграмм компонентов

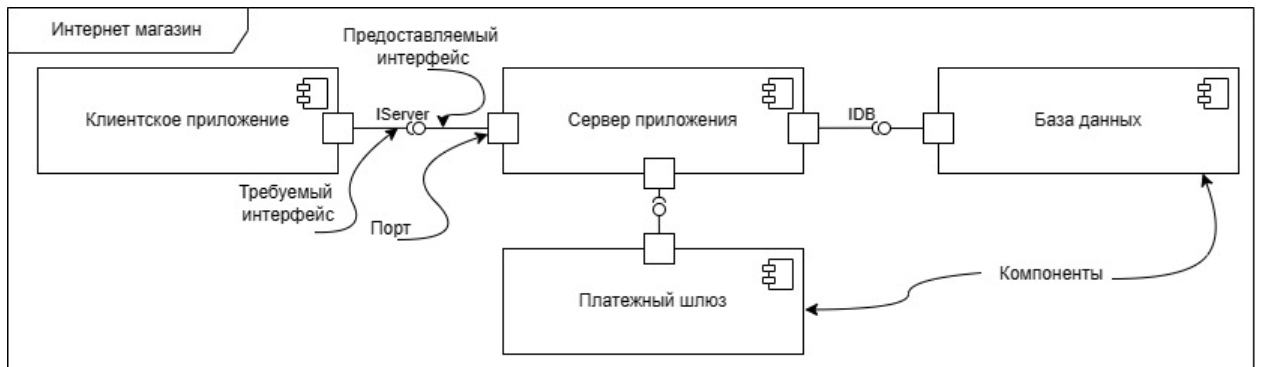


Рисунок 11 – Диаграмма компонентов.

2.3 Реализация web-сайта/web-приложения

В ходе реализации web-сайта, были проделаны следующие работы:

Сделали шапку на рисунке 14, в которой можно скачать демо-версию игры, связаться с командой разработчиков. А также сверху справа нажав кнопку «Купить» можно перейти к блоку покупки снизу лэндинга, чтобы приобрести полную версию игры и перейти в наши социальные сети самой игры.

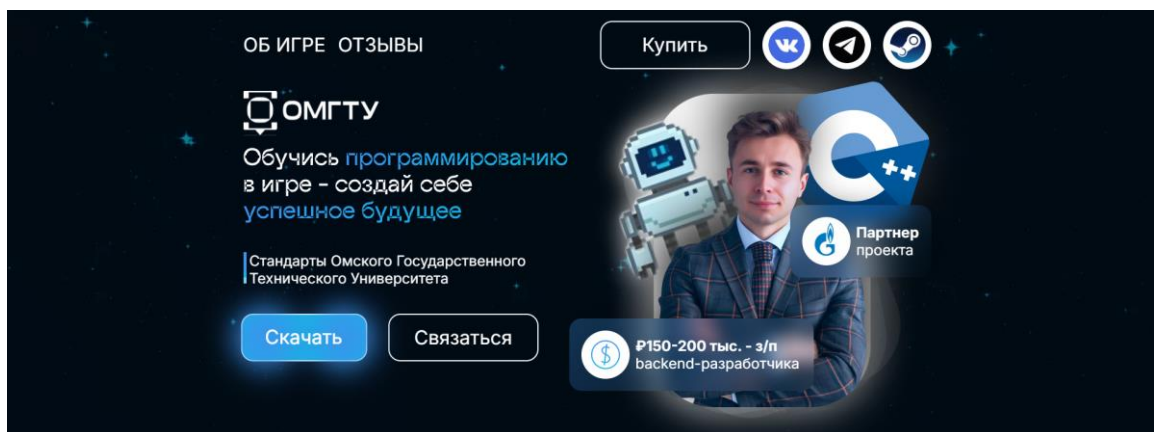


Рисунок 12 – Шапка лэндинг сайта

Сделали блок с преимуществами на рисунке 13.



Рисунок 13 – Блок с преимуществами игры

Сделали блок с кратким описанием игры на рисунке 14.

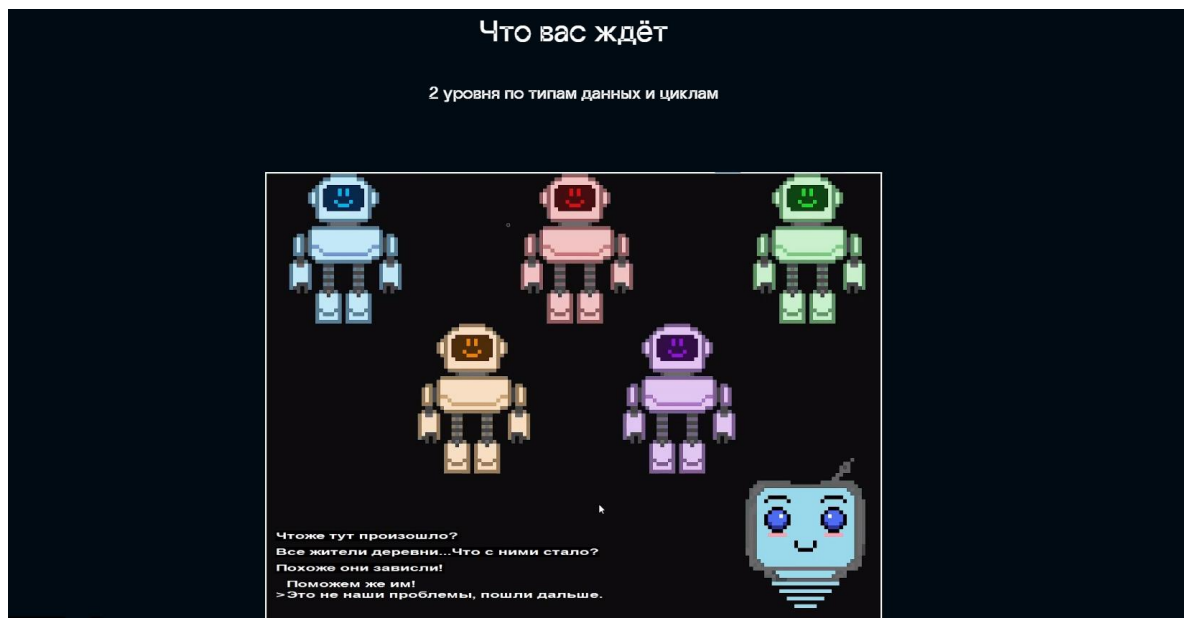


Рисунок 14 – Блок с основной информацией об игре

Сделали слайдер с отзывами на рисунке 15.

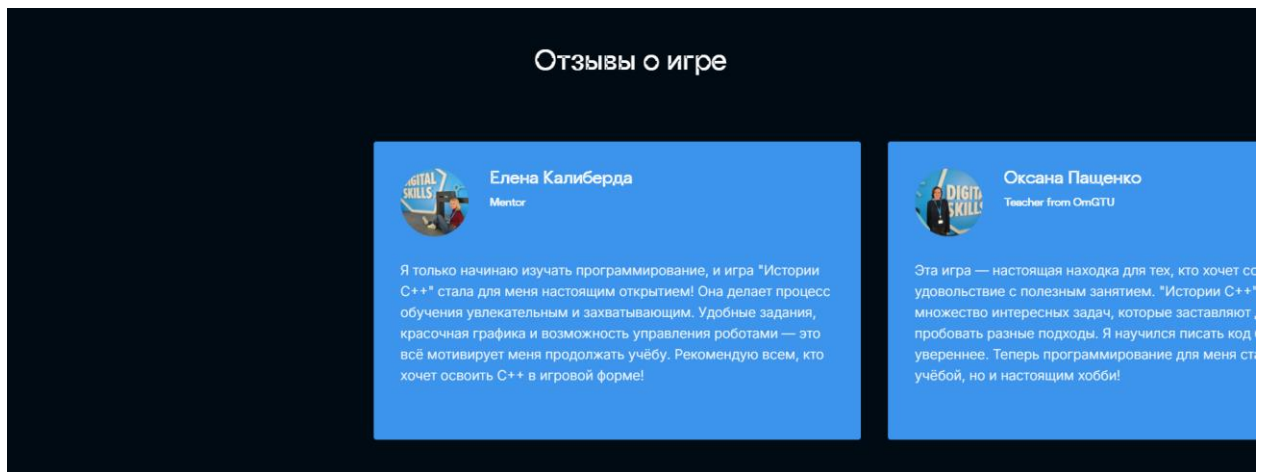


Рисунок 15 – Блок сайта с отзывами пользователей

Сделали блок покупки игры на рисунке 16.

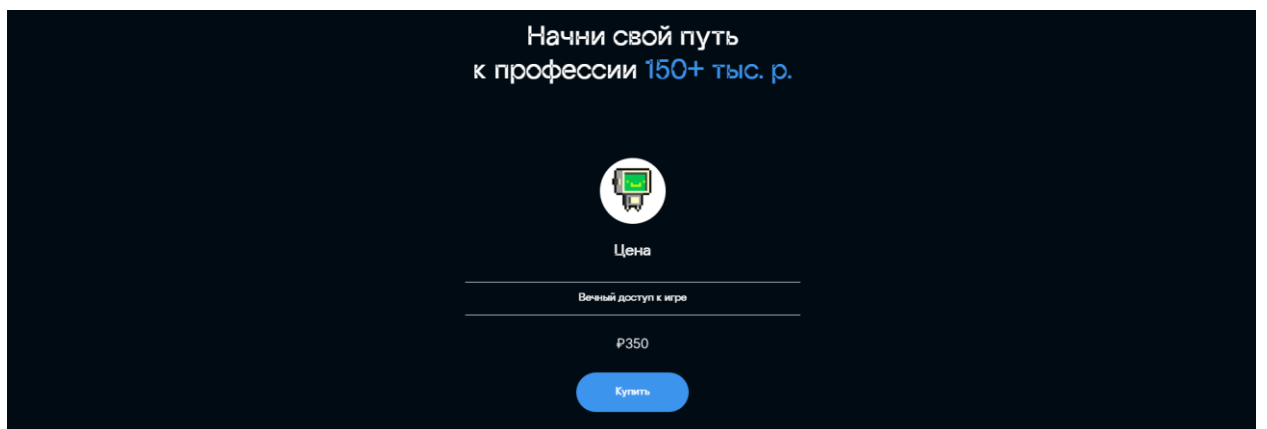


Рисунок 16 – Блок сайта с покупкой игры

Заключение

В результате выполнения данной курсовой работы была проведена всесторонняя аналитическая работа, направленная на изучение процессов разработки лэндинг-сайтов. Были рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся анализа и описания деятельности исследуемого объекта, а также проведен сравнительный анализ существующих сайтов в аналогичной тематике. В ходе работы было установлено, что хорошо спроектированный лэндинг-сайт может существенно повысить интерес к продукту и увеличить конверсию посетителей в покупателей.

Были выполнены следующие задачи:

- Проведен анализ и описание деятельности исследуемого объекта;
- Выполнен сравнительный анализ существующих сайтов в аналогичной тематике;
- Обоснован выбор технологий для разработки лэндинг-страницы;
- Сформулированы требования к функционалу и дизайну лэндинг-сайта;
- Спроектирована информационная система посредством UML-диаграмм;
- Реализован лэндинг-сайт.

В заключении можно отметить, что лэндинг-сайт представляет собой важный инструмент для успешного продвижения товаров и услуг, поскольку он эффективно демонстрирует основные преимущества и особенности продукта. Разработанный сайт способен привлечь внимание целевой аудитории и повысить уровень взаимодействия с потенциальными клиентами.

Список использованных источников

1. Шафеева, О.П. Технологии программирования. С++: учебное пособие / Омск: ОмГТУ, 2007. 80 с.
2. Иванова Г.С. Технология программирования. – М.: Изд-во МГТУ им.Баумана, 2011 – 333 с.
3. Шафеева О.П. Восходящее и нисходящее программирование: метод. указания / Омск: ОмГТУ, 2015. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. 19 бесплатных онлайн-игр и сервисов, обучающих программированию: URL: https://www.profguide.io/article/19_programming_game_resources.html
5. Потоки, блокировки и условные переменные в С++: URL: <https://habr.com/ru/articles/182610/>
6. Visual Studio для Windows обзор и возможности: URL: <https://visualstudio.soften-it.com/?yclid=11573469275353251839>
7. Сидорина, Татьяна Самоучитель Microsoft Visual Studio С++ и MFC / Татьяна Сидорина. - М.: "БХВ-Петербург", 2014. - 848 с.
8. Крячков, А.В. и др. Программирование на С и С++. Практикум. / А.В. Крячков и др. – М.: Радио и связь, 1997. – 344 с
9. Шилд, Г. Справочник программиста по С/С++. Учеб. Пособие / Г. Шилд – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 448 с.
10. Флоренсов, А.Н. Введение в программирование. Семантический подход: учеб. пособие / А.Н. Флоренсов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. – 220 с.
11. Березин, Б.И. Начальный курс Си и С++ / Б.И. Березин, С.И. Березин. – М.: Диалог-МИФИ, 1996. – 288 с.
12. Поляков, А. Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах на Visual С++ / А. Поляков, В. Брусенцев. - М.: БХВ-Петербург, 2011. - 560 с.
13. Понамарев, В. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003 / В. Понамарев. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 917 с.